EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 12 MIN

L'ordre lexicographique

Sur $\mathbb{R}^2$, on pose $(x, y) \preccurlyeq (x', y') \iff x < x'$ ou $(x = x'$ et $y \leqslant y')$.

(a) Montrer que $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre.

(b) Est-elle totale ?